MRDVS® 迈尔微视

www.mrdvs.cn

仓储物流与工业自动化 3D视觉解决方案

3D VISION SOLUTIONS FOR
WAREHOUSING & INDUSTRIAL AUTOMATION



移动机器人感知 | 库位识别 | 拆垛 | 体积测量 | 安全防护

©Copyright 2026 Zhejiang MRDVS Technology Co.,Ltd.

MRDVS® 迈尔微视

让机器人“看懂”世界
EMPOWER ROBOTS TO PERCEIVE THE WORLD

迈尔微视以3D视觉感知技术为核心

面向AGV/AMR等各类移动机器人、拆垛机器人以及更广泛的仓储、物流与工业场景，
提供从硬件到算法的软硬一体化解决方案，让机器人更安全、更稳定、更智能

扫码关注公众号

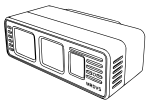


S系列 dToF RGB-D 相机

适应复杂环境 · 稳定三维感知

S系列工业级dToF RGB-D相机，通过实时三维感知+语义识别，赋能清洁机器人、无人叉车、
无人机、低速无人车、割草机器人、体积测量、四足机器人、人形机器人、库位检测

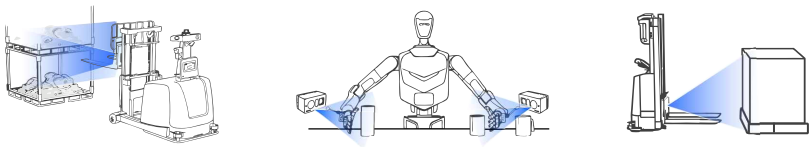


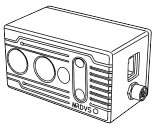


M系列 高分辨率 RGB-D 相机

赋予机器人毫米级感知

M系列相机是基于ToF技术开发的高分辨率RGB-D相机，面向工业领域应用覆盖料筐堆垛、
抓取、托盘识别、体积测量、软包/箱体拆垛等应用





V系列 定位导航模组

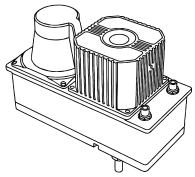
嵌入式SLAM · 一体化RTLS系统

V系列是迈尔微视推出的高性能定位导航模组，专为复杂场景下的移动机器人（如AGV/
无人叉车/清洁机器人）提供稳定、高精度、低部署门槛的导航解决方案

Fusion-SLAM™
多传感器融合导航
创新集成顶视相机、2D激光雷达
与工业级IMU

开放架构设计
支持多协议
支持CAN、以太网、ROS/ROS2、
UDP及HTTP API等标准接口

物料搬运车（MHV）智能感知层
人工叉车也能拥有智能定位、
车队追踪、安全预警、数据采集
一体化

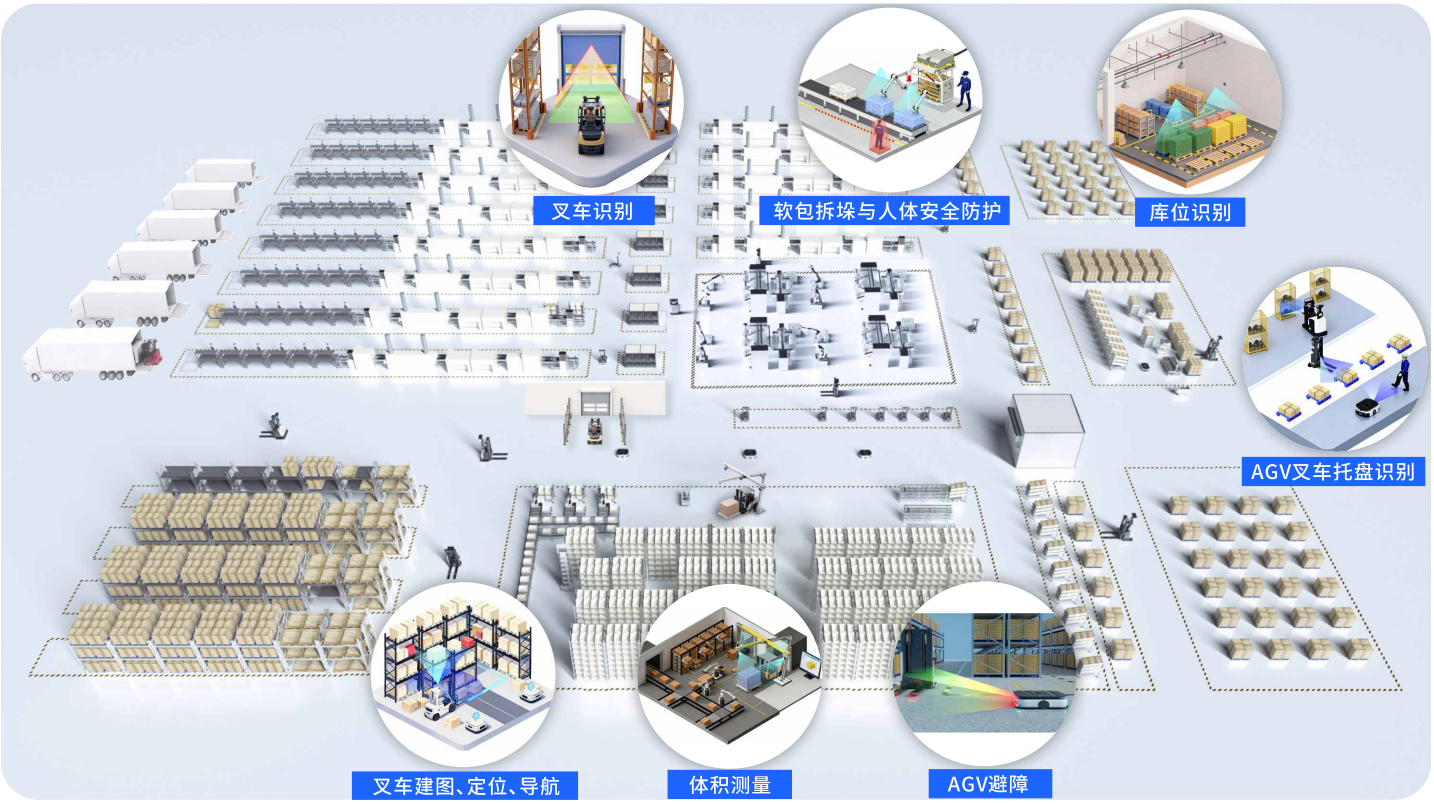


MRDVS® 迈尔微视

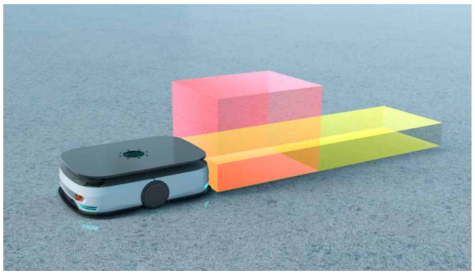
让机器人“看懂”世界
EMPOWER ROBOTS TO PERCEIVE THE WORLD

仓储物流与工业自动化 3D视觉解决方案

扫码获取方案白皮书



1 3D视觉避障
3D VISION OBSTACLE AVOIDANCE



S 系列大视野角 dToF RGB-D 相机提供多模态深度与 RGB 数据，可精准感知低矮与悬空障碍物。

相机支持自定义预警区与停止区，可通过 IO 接口直接输出结果，并可搭载语义识别算法，广泛应用于各类室内外移动机器人等场景。

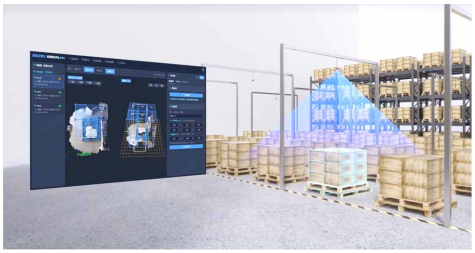
2 AGV/AMR 托盘识别
PALLET RECOGNITION



融合 RGB-D 与 ToF 3D 视觉，系统可识别托盘位置、姿态及周边低矮、悬空和动态障碍物，为 AGV 与无人叉车提供稳定的环境感知能力。

方案支持托盘对接和路径避障，可提升复杂仓储环境中的搬运效率、对接准确性与运行安全性。

3 库位识别
STORAGE LOCATION RECOGNITION



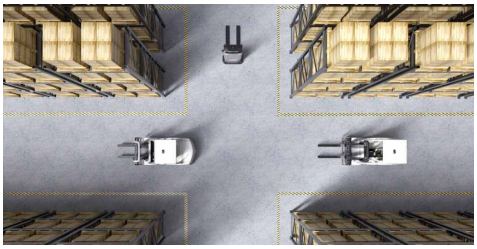
基于 RGB-D 视觉技术，系统可采集库位的三维信息，自动识别货物有无、摆放状态、异常占用及库位高度。
识别结果可实时同步至WMS或调度系统，帮助仓库实现库位数字化管理、任务动态分配和空间利用率优化。

4 拆垛与人体安全防护
DEPALLETIZING & HUMAN SAFETY



面向软包、纸箱、麻袋等不规则物料，3D 视觉系统可识别垛型、单包位置和抓取姿态，为机械臂输出稳定的作业坐标与抓取顺序。
结合人体识别与禁区监测能力，系统可对人员进入危险区域等异常情况进行识别和警告，兼顾拆垛效率与现场安全。

5 叉车建图、定位、导航
FORKLIFT MAPPING & NAVIGATION



利用V系列导航模组，集成顶视视觉、LiDAR 和 IMU 等多源数据融合，系统利用天花板、墙体等稳定环境特征完成建图和定位。无需大规模改造现场基础设施，即可为人工叉车、AGV 和移动机器人提供实时位姿信息，适应仓库、车间及动态变化的物流环境。

6 体积测量
VOLUME MEASUREMENT



通过3D视觉相机获取物体三维空间数据，支持多相机协同拼接与数据融合，机内自动完成尺寸与体积计算。支持多目标同步测量，适应异形件、复杂堆叠货物等场景，并有效剔除薄膜、包装等干扰因素。测量结果实时输出，满足入库体积测量、超宽超高检测、装载规划、包装优化等应用需求。

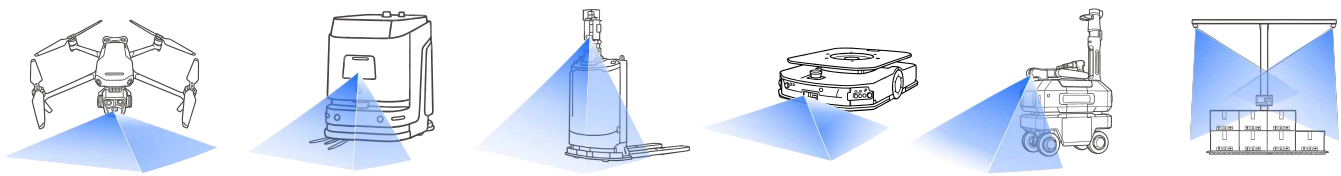
扫一扫，关注公众号



S系列 dToF RGB-D 相机

赋能机器人视觉，驱动自主行动

迈尔微视S系列工业级dToF RGB-D相机，通过实时三维感知+语义识别，赋能清洁机器人、无人叉车、无人机、低速无人车、割草机器人、体积测量、机器狗、人形机器人、库位检测



©Copyright 2026 Zhejiang MRDVS Technology Co.,Ltd.

MRDVS® 迈尔微视

产品规格参数

MRDVS® 迈尔微视

型号	S10（提供Lite版*）	S10 Ultra Lite/MIPI	S01	S11/S11 MIPI	S20
					
使用环境	室内外	室内外	室内外	室内外	室内外
工作原理	dToF	dToF	dToF	dToF	dToF
激光波长	940nm	940nm	940nm	940nm	940nm
深度测距范围	0.3-8米（90%反射率） 0.3-3米（5%反射率）	0.2-42米（90%反射率） 0.2-30米（10%反射率）	标准版：0.15–2 m 工业版：0.1–3 m （10%–90%反射率）	0.1-5米（室外） 10%-90%反射率	0.2-50m	0.2-30m, 10% 反射率, 100kLux
测距精度	⩽ 3 cm	⩽ 4 cm	< 2cm	⩽ 1cm	⩽ ±30mm@20m, ⩽ ±50mm@50m, 1σ
输出数据	深度图/点云图 /RGB图/强度图	深度图/点云图/强度图	深度图/点云图/强度图	深度图/点云图 /RGB图/强度图	深度图/点云图 RGB图/强度图
深度分辨率/帧率	240×160@max. 20fps/15fps（典型值）	240×160@10fps(典型值)	40×30@max. 20fps/10fps（典型值）	240×96@max. 15fps/10fps（典型值）	240×96@10fps
深度FOV	90° × 62° ± 3°/ 120° × 78° ± 3°	120° × 80° ± 3°	58° × 45° ± 2°	136° × 56° ± 3°	170°×65° / 170°×130°
RGB分辨率/帧率	1920×1080@max. 20fps/15fps（典型值）/ 1632×1224@max. 20fps/15fps（典型值）	N/A	N/A	1280×1080@max. 15fps/10fps（典型值）	1364×1124 @ 10fps
RGB FOV	100°×70° ± 3°/ 120°×90° ± 3°	N/A	N/A	120°×110°±3°	170°×140°
数据接口	以太网/GMSL/IO	以太网/MIPI	USB [1]	以太网/USB/MIPI	以太网/MIPI
工作温度	-20°C~60°C	-20°C~75°C	-20°C~50°C	-20°C~60°C	-20°C~75°C
存储温度	-40°C~85°C	-40°C~85°C	-20°C~60°C	-40°C~70°C	-40°C~85°C
时间同步	PTP	PTP/HW	N/A	PTP	PTP
防护等级	IP 54	IP 67/N/A	IP 54（带外壳）	IP 54	IP 67（整机）
外形尺寸	80×37×25mm	106×69×43mm/ 64.8×45.4×33.89mm	41.2×27×21.3mm	90×25×25mm（整机）/ 33×18×13mm（136°）	105×54×44mm
重量	约190g	约440g/约60g	约25g	约130g（网口）， 约90g（USB）/ <10g	约420g
平均功耗	⩽ 4W	< 9W	< 1W（平均），4W(峰值)	< 4W（平均），13W（峰值）/ ⩽2W（平均），8W（峰值）	< 9W（平均）， < 20W（峰值）
供电方式	12~28V	12~27V/12V@max6A	标准版：5V 工业版：12~24V	12~28V/3.3~5V	12~27V
软件环境	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK
系统支持	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7+, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS
抗光干扰	100 kLux	100 kLux	100 kLux	100 kLux	100 kLux
IMU输出频率	N/A	200 Hz	N/A	N/A	200Hz

注：[1]可扩展支持CAN与IO，详情请咨询迈尔微视FAE团队

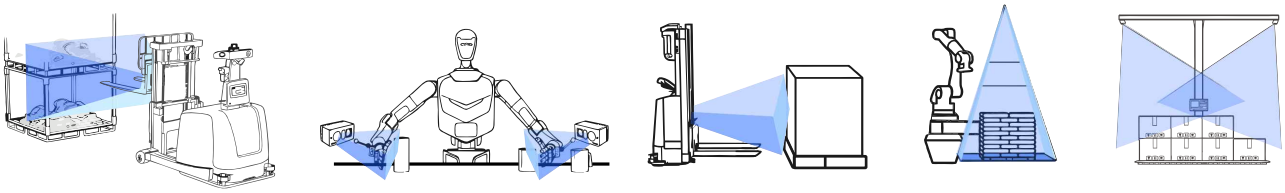
扫一扫，关注公众号



M系列高分辨率 RGB-D 相机

高精度 ToF 3D 技术，赋予机器人毫米级感知

迈尔微视M系列相机是基于ToF技术开发的高分辨率RGB-D相机，面向工业领域应用覆盖料筐堆垛、抓取、托盘识别、体积测量、软包/箱体拆垛等应用



©Copyright 2026 Zhejiang MRDVS Technology Co.,Ltd.

MRDVS® 迈尔微视

产品规格参数

MRDVS® 迈尔微视

型号	M4	M4 Pro	M4-G	M4 MEGA	M10
					
工作原理	iToF	iToF	iToF	iToF	dToF
激光波长	940nm	940nm	940nm	940nm	940nm
深度测距范围	0.3m~5m(90%反射率) 0.3m~2m(10%反射率)	0.3m~5m(90%反射率)	0.05m~1m (10%~90%反射率)	0.2m~5m(90%反射率)	0.5m~5m(10%反射率)
测距精度	±4mm+0.25%*depth	±4mm+0.25%*depth	1%(最高 4mm@1m)	±3mm+0.25%*depth	±30 mm
输出数据	深度图/RGB图/ 强度图	深度图/RGB图/ 强度图	深度图/RGB图/ 3D点云	深度图/RGB图/ 强度图	深度图/RGB图/ 强度图/3D点云
深度分辨率/帧率	640 × 480px @max. 15fps, 典型:12fps	640 × 480px @max. 15fps, 典型:12fps	640 × 480（VGA), 典型:30fps	640 × 480px @max. 25fps, 典型:15fps	480 × 320@5fps
深度FOV	81° × 61° ± 3°	81° × 61° ± 3°	90° × 70° ± 3°	81° × 61° ± 3°	90° × 60° ± 3°
RGB分辨率/帧率	1920×1080 @max.15fps 典型： 12fps	1920×1080 @max.15fps 典型： 12fps	1280×1056 典型： 30fps	1280×960 @max.25fps 典型： 15fps	1920×1080 @max.20fps 典型： 5fps
RGB FOV	88° × 56° ± 3°	88° × 56° ± 3°	115° × 100° ± 3°	86° × 55° ± 3°	90° × 60° ± 3°
RGB 快门类型	卷帘快门	卷帘快门	全局快门	全局快门	卷帘快门
数据接口	以太网/CAN	以太网/RS485	Serdes	以太网/CAN/ 4路IO	以太网
工作温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
存储温度	-40°C~85°C	-40°C~85°C	-40°C~85°C	-40°C~85°C	-40°C~85°C
防护等级	IP 42	IP 50	IP 54	IP 67	IP 54
外形尺寸	88×47×47mm	95×80×41mm	60×30×29mm	92×47×51mm	80×37×25mm
重量	333g	428g	< 200g	449g	190g
平均功耗	6.2 W (24 V DC)	8.7 W (24 V DC)	3 W	6.8 W (24 V DC)	⩽ 4W
供电方式	24 V DC / 2 A	24 V DC / 3 A	12 V DC / 1 A	24 V DC / 2 A	12 ~ 27 V
软件环境	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK
系统支持	Windows 7/8/10/11 Linux, Arm Linux	Windows 7+, Linux, Arm Linux	Windows 7+, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS

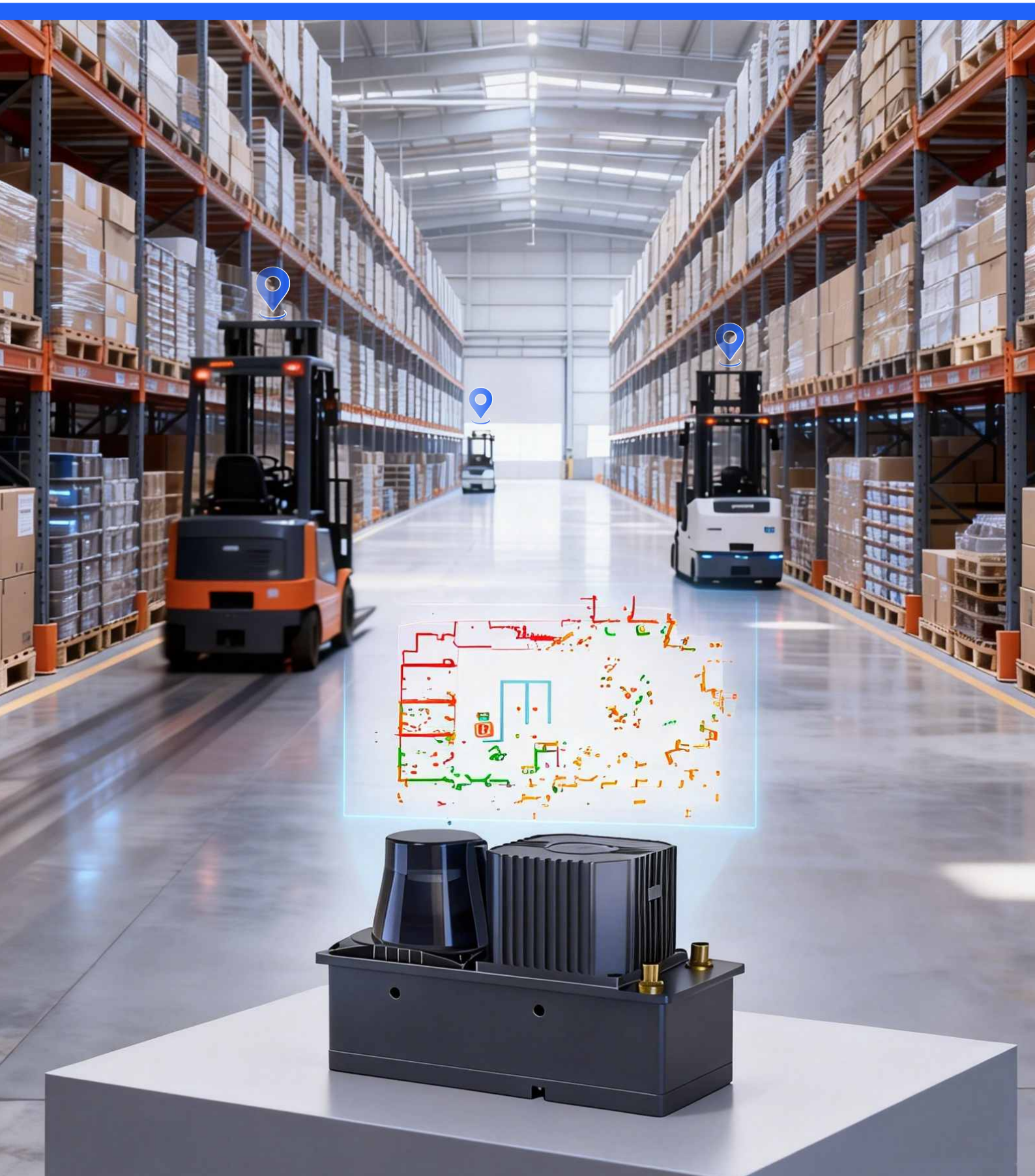
让机器人“看懂”世界

MRDVS® 迈尔微视

V2 Pro定位导航模组

可视化掌控每一托盘，精准追踪每一车辆

嵌入式SLAM，一体化RTLS系统



产品介绍

MRDVS® 迈尔微视

V2 Pro是迈尔微视推出的第二代高性能定位导航模组，专为高货架、窄巷道、高动态等复杂场景下的移动机器人，提供稳定、精准、易部署的导航方案

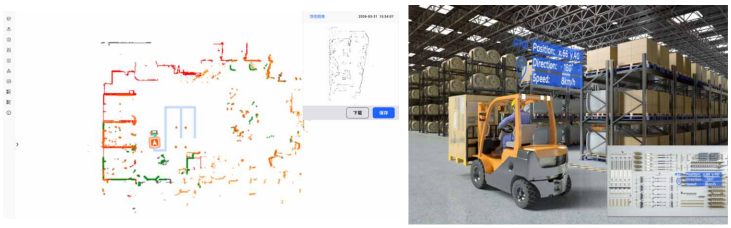
多传感器融合导航

创新集成108°×57°大视场顶视相机、270°高精度2D激光雷达与工业级IMU，实现±1 cm最高重复定位精度



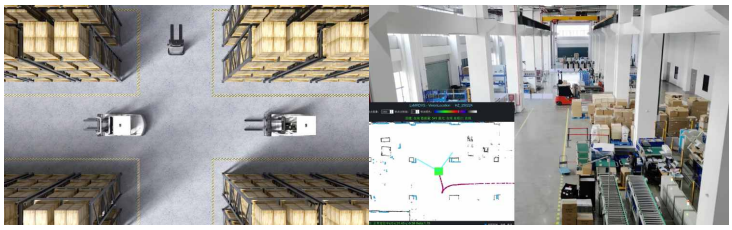
智能建图与易部署

支持一键自动建图（基于天花板/墙壁自然特征，免贴码）、可视化操作界面及快速地图管理



典型应用场景

1、AGV/无人叉车室内外无缝导航（仓库–月台–车间）
2、人工叉车实时定位：替代UWB方案，定位精度＜3 cm，部署周期短，成本低
3、动态变化频繁的制造车间 & 地堆型高密度仓储：顶视视角规避地面遮挡，稳定性显著优于地面激光/二维码方案



强环境适应性

顶视相机工作范围 1–15 m，具备抗眩光、高动态曝光能力。工作温度 -20℃ ~ 60℃，防护等级 IP54，满足工业现场严苛环境要求。IMU+视觉双重定位保障：在视觉特征短暂缺失（如过门、强光直射）时仍能维持短时高精度推算

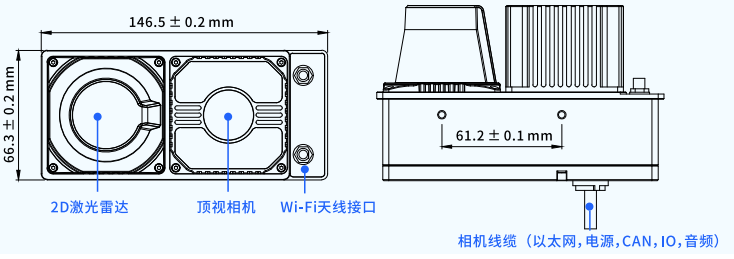


产品规格参数

顶视相机	
工作范围	1m-15m（环境光 0-10 klux）
深度FOV	108°(H)×57°(V)±3°
帧率	20fps
抗干扰能力	抗眩光/抗环境光
集成模块	IMU（惯导模块）

2D激光雷达	
扫描频率	15hz-30hz（可切换）
检测距离	15m @ 10% 反射率/ 40m @ 90%反射率
测距精度	±30mm（典型值）
角分辨率	0.25°
水平视场角	270°

主控系统	
处理器	瑞芯微8核ARM平台
NPU算力	6TOPS
通讯接口	1× 以太网 / 1× CAN / 4× IO（2 IN 2 OUT）
电源输入	24V(±4.8V) DC IN
功耗	6.6W（平均）；15.3W（最大）
无线模块	wifi6
音频输入	1×3pin audio_out (L/R/GND)
整机尺寸	146.5mm×66.3mm×89.4mm
防护等级	IP 54
工作温度	-20°C~60°C
存储温度	-40°C~80°C



扫一扫，关注公众号

扫码查看更多产品信息

扫一扫，关注官网